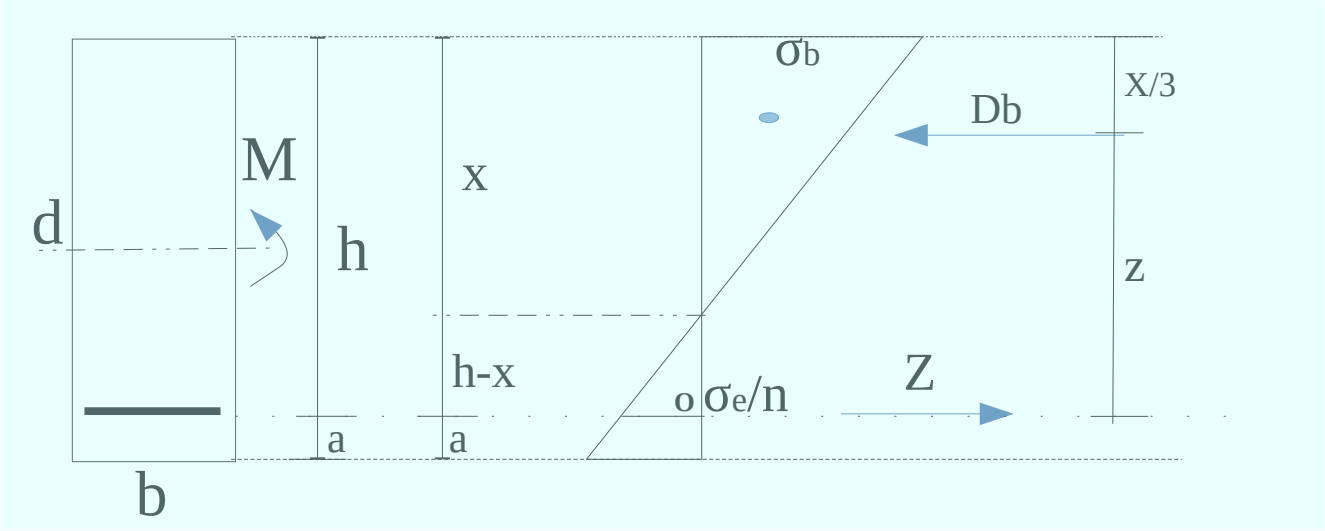
[80S]
Διαστασιολόγηση καί οπλισμοί διατομών ωπλισμένου σκυροδέματος γιά συνήθεις στήν πράξη περιπτώσεις οικοδομικών έργων

Μέθοδος επιτρεπομένων τάσεων.
Μονάδες προσαρμοζόμενες αντίστοιχα στίς ρουτίνες.

ΑΡΧΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ περιπου απο 1978 εως 1985
Αρχικη εκδοση σε GWBasic μετα σε Qbasic.
Δημοσιευση για λογους Ιστορικης Καταγραφης
Εχει επικαιροποιηθη σε QB64

υπό Γιάννη Μπουρδάκη ΠΟΛ .ΜΗΧ .ΕΜΠ 1975

ΑΠΛΗ ΚΑΜΨΗ Απλός Οπλισμός



Εφαρμογή: Δοκοί καί Πλάκες ορθογωνικής διατομής υπό μονοαξονική κάμψη

$E_b=140.000$ $E_e=2.100.000$ $\frac{E_e}{E_b}=n=15$ $m=\sigma_e/\sigma_b$

$\sigma_{e\,max}=2000-2400$ $\sigma_{b\,max}=80-90$ διά $B_{225}\rightarrow n=15$

Πρόβλημα δεδομενα n και $\sigma_e=\sigma_{e\,επιτρ}$ ....→ Ευρεση σ_b και F_e .

$\frac{\frac{\sigma_b}{\sigma_e}}{n}=\frac{x}{h-x}$ τοτε $x=\frac{n}{n+m}h$ ενθα $m=\frac{\sigma_e}{\sigma_b}$ $z=h-\frac{x}{3}$

Εξισώσεις ισορροπίας (2)

Δυνάμεις (1) $D_b=Z=F_e.\sigma_e$ Ροπές στό ο (2) $D_b.z-M=0$

$D_b=1/2.x.b.\sigma_b$ οποτε (2) $1/2.x.b.\sigma_b.(h-\frac{x}{3})=M$ $x.b.\sigma_b(\frac{3h-x}{3})=2M$

$(2)\ x.b.\sigma_b.(3h-x)=6M$ $h.\frac{n}{n+m}b.\sigma_b.(3h-x)=6M$ $h.\frac{n}{n+m}b.\frac{\sigma_e}{m}.(3h-x)=6M$

$3h-x=3h-\frac{nh}{n+m}=\frac{3h.(n+m)-nh}{n+m}=\frac{3nh+3mh-nh}{n+m}=h.\frac{2n+3m}{n+m}$ αντικαθιστώντας

$(2)\ h\frac{n}{n+m}b.\frac{\sigma_e}{m}.h.\frac{2n+3m}{n+m}=6M$ $(2)\ h^2.n.b.\sigma_e.(2n+3m)=6mM(n+m)^2$

$$h=\frac{(n+m)\sqrt{6mM}}{\sqrt{n.b.\sigma_e(2n+3m)}}$$

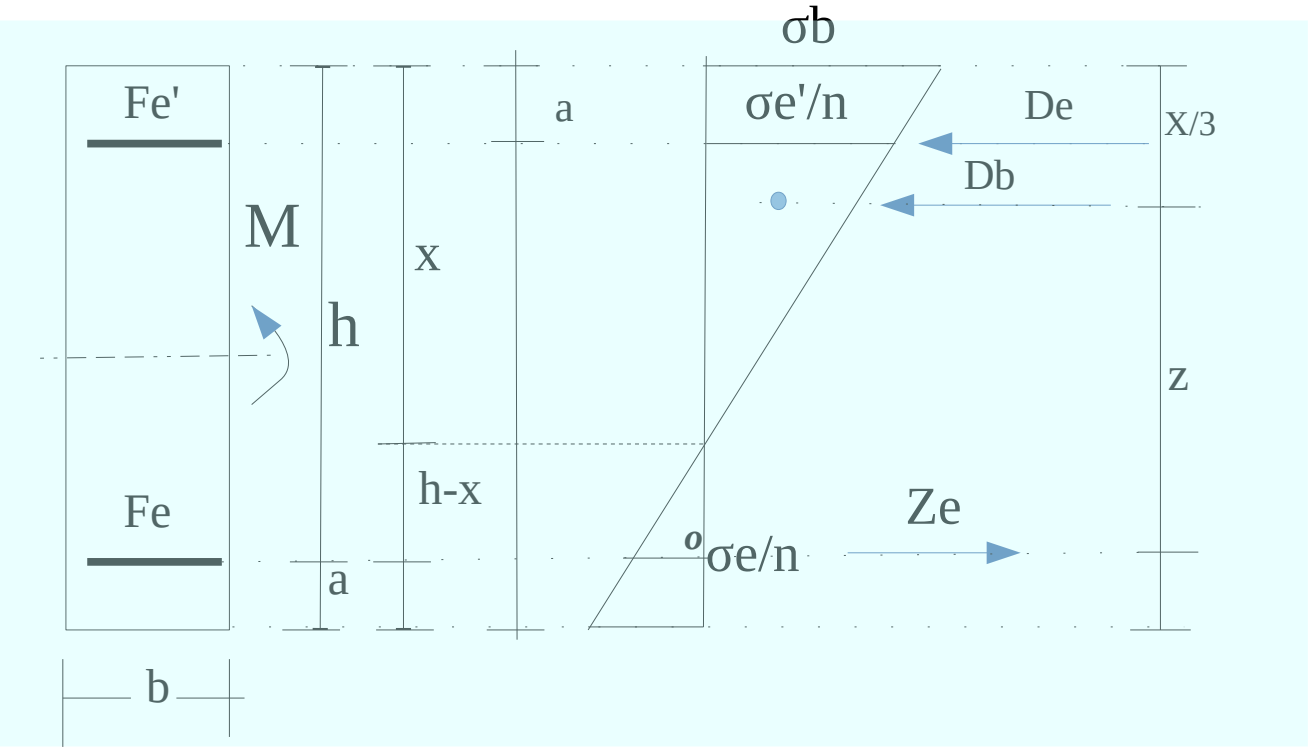
δημιουργία βρόγχου −for next− για τό m μέχρι νά προκύψη το h

Έλεγχος τού $\sigma_b=\sigma_e/m$ εάν είναι $\sigma_b>\sigma_{b\,επιτρ}$ → Διπλός οπλισμός

καί συνέχεια το x καί (1)(2) $F_e.\sigma_e.z-M=0$ $F_e=\frac{M}{\sigma_e.(h-\frac{x}{3})}$ $\rightarrow F_e=\frac{3M}{\sigma_e.(3h-x)}$

υπό Γιάννη Μπουρδάκη ΠΟΛ .ΜΗΧ . ΕΜΠ1975

ΑΠΛΗ ΚΑΜΨΗ Διπλός οπλισμός



Εφαρμογή: Δοκοί καί Πλάκες ορθογωνικής διατομής υπό μονοαξονική κάμψη

$E_b=140.000$ $E_e=2.100.000$ $\frac{E_e}{E_b}=n$ $m=\frac{\sigma_e}{\sigma_b}$

$\sigma_{e\ επιτρ}=2000(δοκους)-2400(πλακες)$ $\sigma_{b\ επιτρ}=80$ διά B_{225} $\rightarrow n=15$

Προβλημα: Δεδομένα h, a, n, $\sigma_b-\sigma_e(επιτρ)\cdots\rightarrow$ Αγνωστα F_e , F'_e.
Δεδομένων τών σ_b σ_e εκ τών ομοίων τριγώνων ευρίσκομεν τά x καί $\sigma_{e'}$ ούτως.

$\frac{\sigma_b}{\frac{\sigma_e}{n}}=\frac{x}{h-x}$ καί $\frac{\sigma_b}{\frac{\sigma_{e'}}{n}}=\frac{x}{x-a}$ τότε $x=\frac{15h\sigma_b}{15\sigma_b+\sigma_e}$ καί $\sigma_{e'}=15\sigma_b\frac{x-a}{x}$

Εξισώσεις ισορροπίας (2)

(1)Δυνάμεων $D_e+D_b=Z_e$ (2)Ροπών ώς πρός ο $D_e(h-a)+D_bz-M=0$ ένθα $z=h-\frac{x}{3}$

$D_b=1/2\,x.b.\sigma_b$ $M=D_e(h-a)+D_b(h-\frac{x}{3})$ $D_e=F'_e.\sigma_{e'}$ $\rightarrow$ $F'_e=\frac{M-D_b(h-\frac{x}{3})}{\sigma_{e'}(h-a)}$

καί εκ της εξισώσεως (1) ευρίσκομε τό $F_e=\frac{D_b+F'_e.\sigma_{e'}}{\sigma_e}$

εάν προκύψει $F'_e>F_e$ $\Rightarrow$ αλλαγή διατομής

υπό Γιάννη Μπουρδάκη ΠΟΛ .ΜΗΧ . ΕΜΠ1975

Ρουτίνες Υπολογισμού Οπλισμού

```
55000 Rem ********** Ο Π Λ Ι Σ Μ Ο Ι  ΔΟΚΩΝ ΠΛΑΚΩΝ  ΣΕ ΚΑΜΨΗ **********
Rem  ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ
Rem        ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΡΔΑΚΗΣ (BOURDAKIS IOANNIS),(BOURDAKIS YANNIS) ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠ 1975
55010 Rem *********ΡΟΥΤΙΝΑ ΣΤΑΔΙΟ ΙΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΜΕ N d b SBEP SEEP ΑΠΟ ΣΤΑΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ********
Rem ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΡΟΥΤΙΝΑΣ *******   Ροπή [ΜΕ] tm  [Η] cm στατικο υψος  [ΒΥ] cm πλατος δοκου στηριξη η πλακοδοκου ανοιγμα SEEP Kp/cm^2 SBEP Kp/cm^2    ********
Rem *********ΠΡΟΣΟΧΗ εδω δινουμε το Η στατικο υψος αντι του  D συνολικο υψος λογω διαφορετικου Α μεταξυ πλακων η δοκων *****************
Rem******* ιδια ρουτινα και για πλακες ********
Rem ********ΜΕ για τη ροπη  αντι του Μ που ειναι το ζητουμενο στη ρουτινα ο λογος σε/σb δειτε και το manual pdf**************************************************

If ME < .1 Or H < 8 Or BY < 20 Or SBEP < 60 Or SEEP < 1400 Then Cls: Print "ME ="; ME: Print "H ="; H: Print "B ="; BY: Print "SBEP="; SBEP: Print "SEEP="; SEEP: Print "Μή αποδεκτή τιμή": GoSub 55890: Return

55020 Rem ********** ΟΠΛΙΣΜΟΣ **********
55040 SE = SEEP: SB = 0: FE = 0: FEA = 0
55060
55080 Locate 7, 31: Print "B="; BY;: Print "H="; H
55100 Locate 9, 20: Print "Απλός Οπλισμός"
55120
55140 Rem
55160 Rem ******** ΑΠΛΟΥΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ *********
55180 ST2 = .1: ST1 = 600: M1 = 0: ME = 10 ^ 5 * ME: B = BY: SE = SEEP: SB = 0
55200 For M = ST1 To M1 Step -ST2

   55220 HH1 = (15 + M) * Sqr(6 * M * ME) / Sqr(15 * B * SE * (2 * 15 + 3 * M))
   55240 If Abs(HH1 - H) > .1 Then 55250 Else GoTo 55260

55250 Next M

55260 Rem
55280 Rem
55300 HH1 = (15 + M) * Sqr(6 * M * ME) / Sqr(15 * B * SE * (2 * 15 + 3 * M)): XX1 = 15 * H / (M + 15)
Locate 12, 13: Print "M ="; Using " ###.## "; ME / 10 ^ 5;: Print " m ="; Using "###.## "; M
Locate 13, 13: Print "h ="; Using "  ##.## "; HH1;: Print " x ="; Using " ##.## "; XX1
55320 FE = 3 * ME / (SEEP * (3 * H - XX1)): Locate 14, 13: Print "FE="; Using "  ##.##   "; FE
55340 SB = SE / M
55360 Locate 15, 13: Print "σe="; Using "####.##  "; SEEP;: Print "σb="; Using "###.##  "; SB
55380 If SB > SBEP Then Beep: GoTo 55440
GoSub 55890
55400 Cls: Return

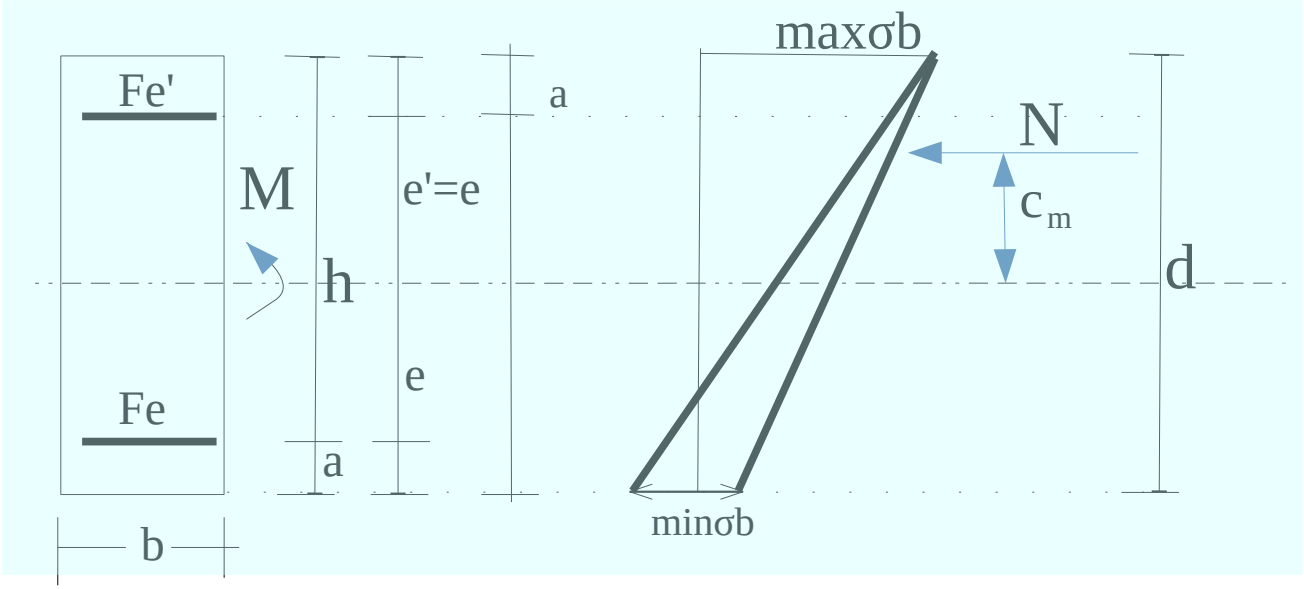
55420 Rem
55440 Rem ********** ΔΙΠΛΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ *********
55460 Locate 9, 20: Print "Διπλός Οπλισμός"
55480 SE = SEEP: SB = SBEP
55500 X = 15 * H * SBEP / (15 * SBEP + SE)
55520 SEA1 = 15 * SBEP * (X - A) / X
55540 DB = .5 * X * B * SBEP
55560 FEA = (ME - DB * (H - X / 3)) / (SEA1 * (H - A))
55580 FE = (DB + FEA * SEA1) / SE

55600 Locate 12, 13: Print "M ="; Using " ###.## "; ME / 10 ^ 5;: Print " x ="; Using "  ##.## "; X
55620 Locate 13, 13: Print "σb="; Using " ###.## "; SB;: Print "                    "
55640 Locate 14, 13: Print "σe="; Using "####.## "; SE;: Print "SE'="; Using "####.## "; SEA1
55660 Locate 15, 13: Print "FE="; Using "  ##.## "; FE;: Print "FE'="; Using "  ##.## "; FEA
GoSub 55890
55700 Cls: Return

55890 Rem * * * * * S P A C E   B  A  R
56000 Locate 24, 16, 0, 0, 14: Color 14, 1: Print "   Μ Π Α Ρ Α   Γ Ι Α   Σ Υ Ν Ε Χ Ε Ι Α   ";
Locate 25, 17, 0, 0, 14: Color 0, 2: Print "                                    ";: Color 7, 0
56010 Z$ = InKey$: If Z$ = "" Then 56010
Return
```

υπό Γιάννη Μπουρδάκη ΠΟΛ .ΜΗΧ . ΕΜΠ1975

ΔΙΑΞΟΝΙΚΗ ΚΑΜΨΗ μετ'ορθής Δυνάμεως
Συμμετρικός οπλισμός



Συμμετρικός οπλισμός Μικρά εκκεντρότης

$E_b = 140.000$ $E_e = 2.100.000$ $n = \frac{E_e}{E_b}$ $\mu = \mu' =$ ποσοστό οπλισμού

Μικρά Εκκεντρότης $\max y = c/d \le 0.35$

$c_m = \frac{M}{N}$ $y = \frac{c_m}{d}$ $e = e' = \frac{h-\alpha}{2} = \frac{d-2\alpha}{2}$ $\varepsilon = \frac{e}{d}$ $\mu = \mu' = \frac{F_e}{b.d}$

έχομε δι'ορθογωνική διατομή

$$\max \sigma_b = \frac{N}{bd}\left(\frac{1}{(1+2n\mu)} + \frac{6}{(1+24n\mu\varepsilon^2)}.\frac{c_m}{d}\right)$$

$$\min \sigma_b = \frac{N}{bd}\left(\frac{1}{(1+2n\mu)} - \frac{6}{(1+24n\mu\varepsilon^2)}.\frac{c_m}{d}\right)$$

υπολογισμός δια ρουτινας for $\mu = 0.004$ to 0.017 step $.0005$

$\max \sigma_b = (....)$

$\min \sigma_b = (....)$

if $\max \sigma_b < \sigma_{b\varepsilon\pi}$ and $-\min \sigma_b < \sigma_{b\varepsilon\pi}/4$ then return

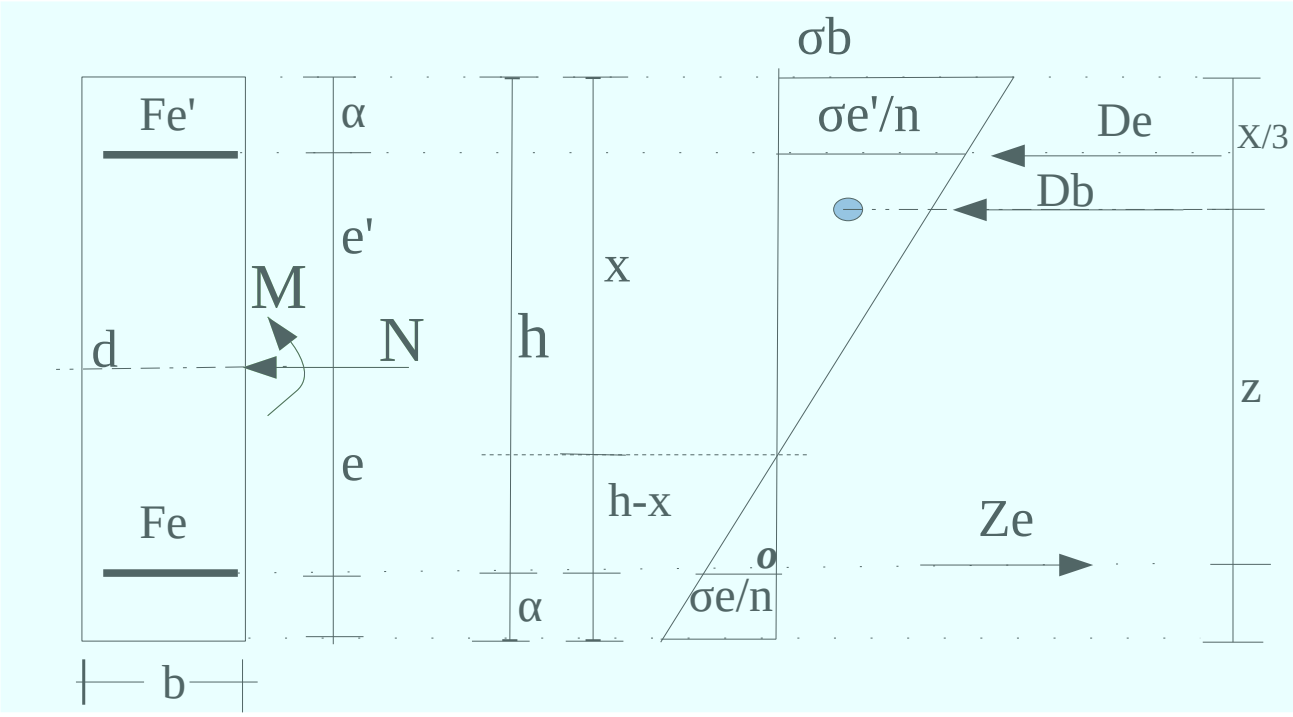
next μ

if $\mu \ge 0.017$ then αλλαγή διατομής

Εκ τής ρουτινας ευρίσκομε το ποσοστό οπλισμού που αντιστοιχει στίς επιτρεπόμενες τάσεις σκυροδέματος

υπό Γιάννη Μπουρδάκη ΠΟΛ .ΜΗΧ . ΕΜΠ1975

ΔΙΑΞΟΝΙΚΗ ΚΑΜΨΗ μετ'ορθής Δυνάμεως
Συμμετρικός οπλισμός



Συμμετρικός οπλισμός Μεγάλη εκκεντρότης

$E_b=140.000$ $E_e=2.100.000$ $\frac{E_e}{E_b}=n$ $m=\frac{\sigma_e}{\sigma_b}$ $\sigma_b=\sigma_{b_{επιτρ}}$ $n=15$ $F_e=F'_e=\mu.db$

Εξισώσεις ισορροπίας μία δυνάμεων μία ροπών(στό σημείο ο) Αγνωστοι χ, μ

$(1)\ N=Z_e-(D_b+D_e)$ $(2)\ M-N.e=D_b(h-\frac{x}{3})+D_e(h-\alpha)$

Ν επι θλίψεως στή ρουτίνα τιμή μέ μείον – γεωμετρικώς έχομε

$\frac{\sigma_e/n}{\sigma_e'/n}=\frac{\sigma_e}{\sigma_e'}=\frac{h-x}{x-\alpha}$ αρα $\frac{Z_e}{D_e}=\frac{\mu db\sigma_e}{\mu db\sigma_e'}=\frac{h-x}{x-\alpha}$ τοτε $Z_e=D_e\frac{h-x}{x-\alpha}$ εδώ μ=μ΄ συμμετρικός οπλισμός

$\frac{\sigma_b}{(\frac{\sigma_e}{n})}=\frac{x}{(h-x)}$ → $\sigma_e=\frac{n(h-x)\sigma_b}{x}$ καί $\frac{(\frac{\sigma_e'}{n})}{\sigma_b}=\frac{x-a}{x}$ → $\sigma_e'=\frac{n(x-a).\sigma_b}{x}$

προσοχή η αύξηση εντατικών μεγεθών Ν καί Μ → αύξηση κυρίως τού μ δηλαδή προσοχή στό μ

$(1)\ N+D_b=-D_e+Z_e=-D_e+D_e\frac{h-x}{x-\alpha}=D_e(-1+\frac{h-x}{x-\alpha})$

$D_b=1/2.x.\sigma_b.b$ τοτε $D_e=\frac{N+1/2.x.\sigma_b.b}{-1+\frac{h-x}{x-\alpha}}=\frac{(N+1/2.x.\sigma_b.b).(x-a)}{d-2x}$

$(2)\ M-Ne-D_b(h-\frac{x}{3})=D_e(h-\alpha)$ τότε $D_e=\frac{M-N.e-\frac{1}{2}.x.\sigma_b.b(h-\frac{x}{3})}{h-\alpha}$

εξισώνοντες τα δεύτερα μέλη τής D_e έχομεν

$\frac{(N+1/2.x.\sigma_b.b).(x-a)}{d-2x}=\frac{6(M-N.e)-x.\sigma_b.b(3h-x)}{6(h-a)}$ ητοι

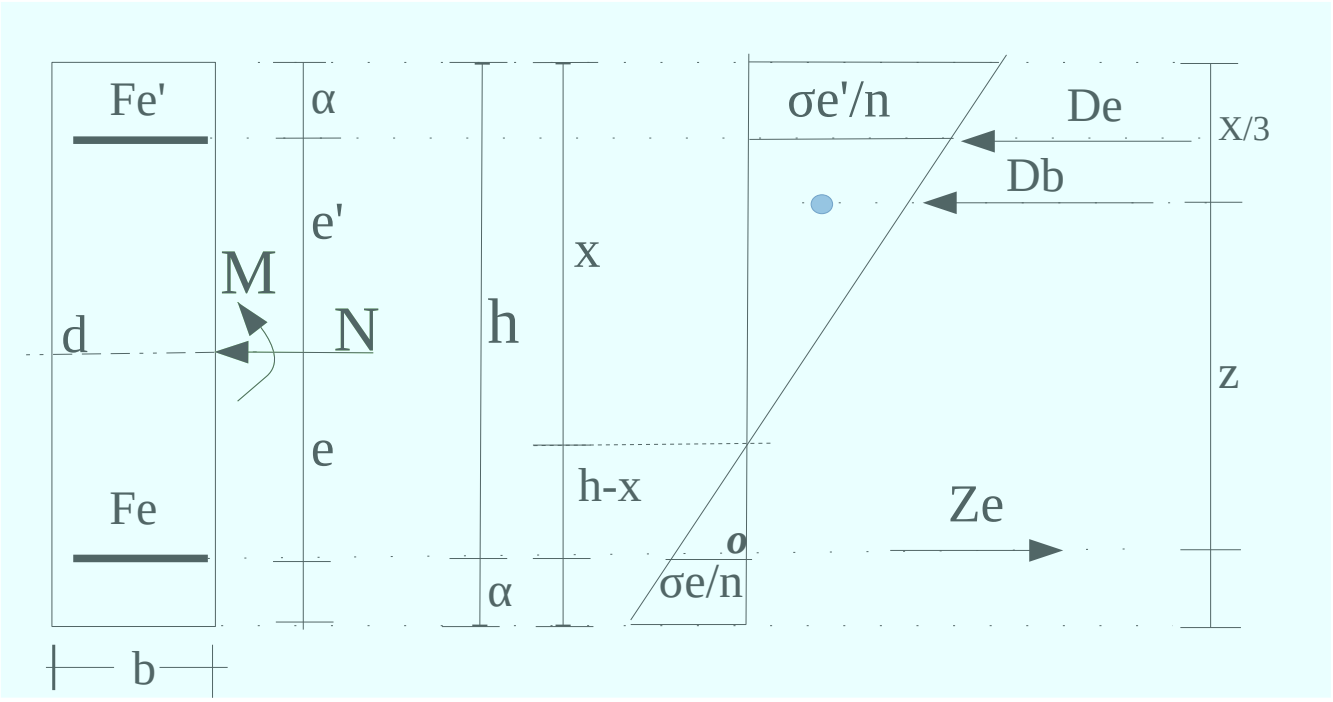
$6(h-a)(x-a)(N+1/2.x.\sigma_b.b)=(d-2x)[6(M-N.e)-x.\sigma_b.b(3h-x)]$

το πρώτο μέλος

$(6N+3x.\sigma_b.b)(hx-ha-ax+a^2)=$

$x6Nh-6Nha-x6Na+6Na^2+x^23h\sigma_b.b-x3ha\sigma_b.b-x^23a\sigma_b.b+x3a^2\sigma_b.b=$

$x^2(3h\sigma_b.b-3a\sigma_b.b)+x(6Nh-6Na-3ha\sigma_b.b+3a^2\sigma_b.b)+6Na^2-6Nha$



ΔΙΑΞΟΝΙΚΗ ΚΑΜΨΗ μετ'ορθής
Δυνάμεως υποστυλώματα
Συμμετρικός οπλισμός
Μεγάλη εκκεντρότης

το δεύτερο μέλος

$$(d-2x)[6(M-N.e)-x.3h\sigma_b.b+x^2\sigma_b.b]=$$
$$6d(M-N.e)-x3dh\sigma_b.b+x^2d\sigma_b.b-x12(M-N.e)+x^26h\sigma_b.b-x^32\sigma_b.b=$$
$$-x^32\sigma_b.b+x^2(d\sigma_b.b+6h\sigma_b.b)-x(3dh\sigma_b.b+12(M-N.e))+6d(M-N.e)$$

μεταφέροντας στό πρώτο μέλος έχομε τήν εξίσωση

$$X^3\ 2\sigma_b.b\ +\ X^2(3h\sigma_b.b-3a\sigma_b.b-d\sigma_b.b-6h\sigma_b.b)$$
$$+\ X[6Nh-6Na-3ha\sigma_b.b+3a^2\sigma_b.b+3dh\sigma_b.b+12(M-N.e)]$$
$$+\ 6Na^2-6Nha-6d(M-N.e)=0$$

ή

$$X^3\ 2\sigma_b.b\ +\ X^2\ [-4d\sigma_b.b]\ +\ X\ [6N(h-a)+3.\sigma_b.b(a^2+h^2)+12(M-N.e)]$$
$$+\ 6Na(a-h)-6d(M-N.e)=0$$

Επίλυση εξίσωσης τρίτου βαθμού διά διαδοχικών προσεγγίσεων

Εστω ή εξίσωση $ax^3+bx^2+cx+d=0$ τότε

$x1=x-\frac{ax^3+bx^2+cx+d}{ax^2+bx+c}$ δίνει μία τιμή διά το $x1$

πού πλησιάζει έτι την τιμή του x ώς λύση τής εξίσωσης.

Άρα διά διαδοχικών προσεγγίσεων ευρίσκομεν τό x, οπότε → σ_e καί σ_e'

$$N+D_b=Z_e-D_e=D_e\frac{h-x}{x-a}-D_e=D_e(\frac{\sigma_e}{\sigma_e'}-1)=D_e(\frac{\sigma_e-\sigma_e'}{\sigma_e'})=\mu bd\sigma_e'\frac{(\sigma_e-\sigma_e')}{\sigma_e'}=\mu bd(\sigma_e-\sigma_e')$$

καί ποσοστό οπλισμού $\mu=\mu'=\frac{N+1/2xb\sigma_b}{b(h+\alpha)(\sigma_e-\sigma_e')}$

Μετά τόν έλεγχο κατά x καί y Έλεγχος επάρκειας διατομών $\sum(\mu+\mu')=2(\mu_x+\mu_y)<3\%$ ή $30\ ^0/_{00}$.

Λάβετε υπ`όψη σας ότι ό γωνιακός οπλισμός κοινός κατά x καί y αθροίζεται μία μόνο φορά

υπό Γιάννη Μπουρδάκη ΠΟΛ .ΜΗΧ . ΕΜΠ1975

Ρουτίνες Υπολογισμού Οπλισμού
Κλήση ρουτίνας κατά x καί y

```
55000 Rem ********** Ο Π Λ Ι Σ Μ Ο Ι  ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΘΛΙΨΗ  ΚΑΙ ΡΟΠΗ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΗ**********
Rem  ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ
Rem        ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΡΔΑΚΗΣ (BOURDAKIS IOANNIS),(BOURDAKIS YANNIS) ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠ 1975
55040 Rem *********ΡΟΥΤΙΝΑ ΣΥΜΜΕΤΡΙΚΟΥ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΑΔΙΟ ΙΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ M N d b SB SE ΑΠΟ ΣΤΑΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ********
Rem *******   Ροπή [M] tm   Φορτίο [N] ton   [D] cm [B] cm  SB=sb επιτρ Kp/cm^2 SE=se επιτρ  Kp/cm^2 **********
If M < .1 Or N < 1 Or D < 20 Or B < 20 Or SB < 60 Or SE < 1400 Then Cls: Print "M ="; M: Print "N ="; N: Print "b ="; B: Print "d ="; D: Print "SB="; SB:
Print "SE="; SE: Print "Μή αποδεκτή τιμή": GoSub 55890: Return

55080 Locate 5, 20: Print "  Ροπή [M]   Φορτίο [N]    [tm - ton]"
55100 Locate 6, 24: Print M: Locate 6, 36: Print N
55120 Locate 8, 24: Print "  d          b     [cm] "
55140 Locate 9, 24: Print D: Locate 9, 36: Print B
55160 H = D - 4
55180 M = 10 ^ 5 * M: N = -1000 * N: A = 4: E = (H - A) / 2
55220 EK = Abs(M / (N * D))
55240 If EK <= .35 Then 55640
55250 Locate 2, 45: Print " ΜΕΓΑΛΗ ΕΚΚΕΝΤΡΟΤΗΣ ="; Using "##.##"; EK
55260 Rem ******* ΕΞΙΣΩΣΗ BOURDAKIS ΙΟΑΝΝΙΣ 3ου βαθμού του x συντελεστές ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
BOURDAKIS*******
55280 AA = 2 * SB * B
55300 BB = -4 * SB * B * D
55320 CC = 6 * N * (H - A) + 3 * SB * B * (A ^ 2 + H ^ 2) + 12 * (M - N * E)
55340 DD = 6 * N * A * (A - H) - 6 * D * (M - N * E)
55360 Rem ********* ΕΠΙΛΥΣΗ Newton-Raphson ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ BOURDAKIS ******
55380 XX1 = .5 * H: ik% = 0
55400 If Abs(AA * XX1 ^ 3 + BB * XX1 ^ 2 + CC * XX1 + DD) < 10 Then GoTo 55480
55420 If ik% = 15 Then 55480
55440 Locate 15, 15: Print "     H="; H;: Print "        XX="; Using "##.##"; XX1: ik% = ik% + 1
55460 XX1 = XX1 - (AA * XX1 ^ 3 + BB * XX1 ^ 2 + CC * XX1 + DD) / (3 * AA * XX1 ^ 2 + 2 * BB * XX1 + CC): GoTo 55400
55480 Locate 15, 15: Print "     H="; H;: Print "        XX="; Using "##.##"; XX1: Print
55500 SEA = 15 * (H - XX1) * SB / XX1: SEA1 = 15 * SB * (XX1 - A) / XX1: Locate 17, 10: Print Using "        ####.##"; SEA; SEA1;: Print "  σe - σe'":
Print
55520 XX = XX1
55540 Rem ****** ΠΟΣΟΣΤΟ ΟΠΛΙΣΜΟΥ *******
55560 MM = (N + .5 * XX * SB * B) / (B * (H + A) * (SEA - SEA1))
55570 If SEA > SE Then MM = SEA / SE * MM
55580 MM = Int(10000 * MM + .5) / 10: Rem ποσοστό επί τοίς χιλίοις
55590 If MM < 2 Then MM = 2
55600 Locate 19, 10: Print "        ΟΠΛΙΣΜΟΣ   μ = μ'= "; Using "##.##"; MM;: Print "  %."
55610 If MM >= 17 Then Beep: Print: Locate 21, 1: Print "Υπέρβαση ορίου οπλισμού 3% της διατομής ,συνιστάται ΑΛΛΑΓΗ ΔΙΑΤΟΜΗΣ.....": GoSub
55890
55620 GoSub 55890: Return
55640 Rem ******** ΜΙΚΡΗ ΕΚΚΕΝΤΡΟΤΗΣ **********
55650 Locate 2, 45: Print " ΜΙΚΡΗ ΕΚΚΕΝΤΡΟΤΗΣ ="; Int(100 * EK + .5) / 100
55660 C = Abs(M / N): E = E / D
55680 For J = 2 To 17 Step .5
   55700 MM = J / 1000
   55720 MAXSB = -N / (B * D) * (1 / (1 + 30 * MM) + 6 * C / ((1 + 360 * MM * E ^ 2) * D))
   55740 MINSB = -N / (B * D) * (1 / (1 + 30 * MM) - 6 * C / ((1 + 360 * MM * E ^ 2) * D))
   55760 Locate 15, 20: Print "μ=μ΄%       MAXSB         MINSB "
   55780 MM = 1000 * MM
   55800 Locate 16, 20: Print Using "##.##       ###.##       ###.##"; MM; MAXSB; MINSB
   55820 If MM >= 17 Then Beep: Print: Locate 21, 1: Print "Υπέρβαση ορίου οπλισμού 3% της διατομής ,συνιστάται ΑΛΛΑΓΗ ΔΙΑΤΟΜΗΣ.....": GoSub
55890
   55840 If MAXSB <= SB And -MINSB < SB / 4 Then 55880
55860 Next J
Rem Αφαιρεση  του GoSub 55890 αν δεν θελουμε πληροφορηση για καθε υποστυλωμα ********
55880 GoSub 55890: Return

55890 Rem * * * * * S P A C E   B  A  R
56000 Locate 24, 16, 0, 0, 14: Color 14, 1: Print "   Μ Π Α Ρ Α   Γ Ι Α   Σ Υ Ν Ε Χ Ε Ι Α   ";
Locate 25, 17, 0, 0, 14: Color 0, 2: Print "                                    ";: Color 7, 0
56010 Z$ = InKey$: If Z$ = "" Then 56010
Return
```

Σημείωση : οι ρουτίνες παίρνουν τά δεδομένα από εφαρμογή.
Γιά να λειτουργήσουν αυτόνομα
θά πρέπει να συμπληρωθούν με εντολές input καί νά κληθούν μέ gosub 55000 τής πρώτης γραμμής.
Οί ρουτίνες αποκλειστικά μόνο γιά εκπαιδευτική χρήση.

υπό Γιάννη Μπουρδάκη ΠΟΛ .ΜΗΧ . ΕΜΠ1975